سائنس

جماعت 4 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

10 اسباق — 233 سوالات

ہمارا جسم

جائزہ سوالات : 1 بکھرے حروف کو درست کر کے لفظ لکھیں

سوال: 1. بکھرے حروف کو درست کر کے لکھیں: EEY

جواب: EYE یعنی آنکھ۔ EEY کے حروف درست کرنے سے لفظ EYE بنتا ہے۔ آنکھ ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جس سے ہم اپنے اردگرد کی چیزیں دیکھتے ہیں۔

سوال: 1. بکھرے حروف کو درست کر کے لکھیں: ETRAH

جواب: HEART یعنی دل۔ ETRAH کے حروف درست کرنے سے لفظ HEART بنتا ہے۔ دل سارے جسم میں خون پمپ کر کے پہنچاتا ہے۔

سوال: 1. بکھرے حروف کو درست کر کے لکھیں: GNUL

جواب: LUNG یعنی پھیپھڑا۔ GNUL کے حروف درست کرنے سے لفظ LUNG بنتا ہے۔ پھیپھڑے ہمارے سانس لینے والے اعضا ہیں، جن کی مدد سے ہم سانس لیتے ہیں۔

سوال: 1. بکھرے حروف کو درست کر کے لکھیں: OEBN

جواب: BONE یعنی ہڈی۔ OEBN کے حروف درست کرنے سے لفظ BONE بنتا ہے۔ ہڈیاں ہمارے جسم کو سہارا اور شکل دیتی ہیں۔

سوال: 1. بکھرے حروف کو درست کر کے لکھیں: EEHTT

جواب: TEETH یعنی دانت۔ EEHTT کے حروف درست کرنے سے لفظ TEETH بنتا ہے۔ دانت کھانے کو چبانے، کاٹنے اور پیسنے کا کام کرتے ہیں۔

سوال: 1. بکھرے حروف کو درست کر کے لکھیں: UMLSCE

جواب: MUSCLE یعنی پٹھا۔ UMLSCE کے حروف درست کرنے سے لفظ MUSCLE بنتا ہے۔ پٹھے ہڈیوں کے ساتھ مل کر جسم کو حرکت کراتے ہیں۔

سوال: 1. بکھرے حروف کو درست کر کے لکھیں: OETNSKEL

جواب: SKELETON یعنی ڈھانچہ۔ OETNSKEL کے حروف درست کرنے سے لفظ SKELETON بنتا ہے۔ ڈھانچہ تمام ہڈیوں کا گروپ ہے جو جسم کو شکل اور سہارا دیتا ہے۔

2 بہترین جواب منتخب کریں

2. (i) ہضم کا عمل جسم کے درج ذیل حصوں میں سے کسی ایک میں شروع ہوتا ہے:

(الف) معدے میں

(ب) پھیپھڑوں میں

✓ (ج) منہ میں

(د) دل میں

2. (ii) جسم کا سب سے بڑا حصہ ہے:

(الف) دل

✓ (ب) جلد

(ج) دماغ

(د) معدہ

2. (iii) جسم کا وہ حصہ جو اندرونی حصوں کی حفاظت کرتا ہے:

(الف) پٹھے

(ب) دماغ

✓ (ج) جلد

(د) کان

2. (iv) جسم کا وہ حصہ جو سارے جسم کی حرکات کو قابو میں رکھتا ہے:

(الف) دل

✓ (ب) دماغ

(ج) پٹھے

(د) ہڈیاں

2. (v) جسم کا وہ حصہ جو آپ کو شکل دیتا ہے:

(الف) معدہ

✓ (ب) ڈھانچہ

(ج) پٹھے

(د) جلد

3 درج ذیل جسمانی حصوں کے اہم کام لکھیں

سوال: 3. آنکھ کا اہم کام لکھیں۔

جواب: آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے۔ آنکھ کی مدد سے ہم اپنے اردگرد کی چیزیں، ان کے رنگ اور شکلیں دیکھ سکتے ہیں۔

سوال: 3. دانتوں کا اہم کام لکھیں۔

جواب: دانت کھانے کو کاٹنے، چبانے، کچلنے اور پیسنے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح کھانا چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے اور معدے میں آسانی سے ہضم ہوتا ہے۔

سوال: 3. ناک کا اہم کام لکھیں۔

جواب: ناک سانس لینے اور بو محسوس کرنے کا کام کرتی ہے۔ ناک کے ذریعے ہوا پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے اور ہم مختلف بوئیں پہچان سکتے ہیں۔

سوال: 3. پٹھوں کا اہم کام لکھیں۔

جواب: پٹھے ہڈیوں کو حرکت کرانے کا کام کرتے ہیں۔ پٹھوں کے سکڑنے اور ڈھیلے ہونے سے ہڈیاں حرکت کرتی ہیں، جس سے ہم چل، دوڑ اور چیزیں اٹھا سکتے ہیں۔

سوال: 3. ڈھانچے کا اہم کام لکھیں۔

جواب: ہڈیوں کا ڈھانچہ جسم کو شکل اور سہارا دیتا ہے۔ یہ دماغ، دل اور پھیپھڑوں جیسے نازک اندرونی حصوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔

سوال: 3. دل کا اہم کام لکھیں۔

جواب: دل خون کو پمپ کر کے سارے جسم تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اس طرح غذا کے اجزا اور آکسیجن جسم کے ہر حصے تک پہنچتے ہیں۔

سوال: 3. پھیپھڑوں کا اہم کام لکھیں۔

جواب: پھیپھڑے سانس لینے کے اہم اعضا ہیں۔ یہ ہوا سے آکسیجن لے کر خون میں ملاتے ہیں اور جسم کی بیکار گیس باہر نکالتے ہیں۔

سوال: 3. معدے کا اہم کام لکھیں۔

جواب: معدہ کھانے کو ذخیرہ کر کے اسے ہضم کرنے کا کام کرتا ہے۔ معدے کے رس کھانے کو نرم کر کے چھوٹے اجزا میں توڑ دیتے ہیں تاکہ جسم اسے استعمال کر سکے۔

4 درج ذیل سوالات کے جواب دیں

سوال: 4. (الف) دانتوں، معدے، دل اور پھیپھڑوں کی خرابیوں کے نام لکھیں اور ان سے بچنے کے کچھ طریقے تجویز کریں۔

جواب: دانتوں کی خرابی دانتوں میں سوراخ اور دانتوں کا درد ہے؛ اس سے بچنے کے لیے دانت روز دو پہر صاف کرنے اور میٹھی چیزیں کم کھانی چاہئیں۔ معدے کی خرابی بدہضمی اور معدے کا درد ہے؛ صاف اور تازہ کھانا وقت پر کھانا چاہیے۔ دل کی خرابی دل کا تیز دھڑکنا اور دل کی بیماریاں ہیں؛ روز ورزش کرنی اور تیل والا کھانا کم کھانا چاہیے۔

پھیپھڑوں کی خرابی کھانسی اور سانس کی تکلیف ہے؛ صاف ہوا میں سانس لینا اور تمباکو کے دھوئیں سے دور رہنا چاہیے۔

سوال: 4. (ب) کھلاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو کھیل اور سفر کے دوران اپنی ہڈیوں کی حفاظت کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر تجویز کریں۔

جواب: کھلاڑیوں کو کھیلنے سے پہلے جسم گرم کرنا، حفاظت والا سامان جیسے گھٹنوں اور کہنیوں کے پیڈ پہننا اور کھیل کے اصول ماننے چاہئیں۔ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ ضرور پہننا، آہستہ اور احتیاط سے گاڑی چلانا اور ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ان احتیاطوں سے ہڈیاں ٹوٹنے اور چوٹوں سے بچ سکتی ہیں۔

5 صحیح بیان کے لیے ہاں اور غلط بیان کے لیے نہیں لکھیں

5. (i) انسانی جسم مختلف حصوں سے مل کر بنا ہے۔ ✓

5. (ii) دماغ کھوپڑی کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ ✓

5. (iii) اگر آپ دانت درست طریقے سے برش کریں تو دانتوں میں سوراخ ہو سکتے ہیں۔ ✗

5. (iv) کان دیکھنے کے اعضا ہیں۔ ✗

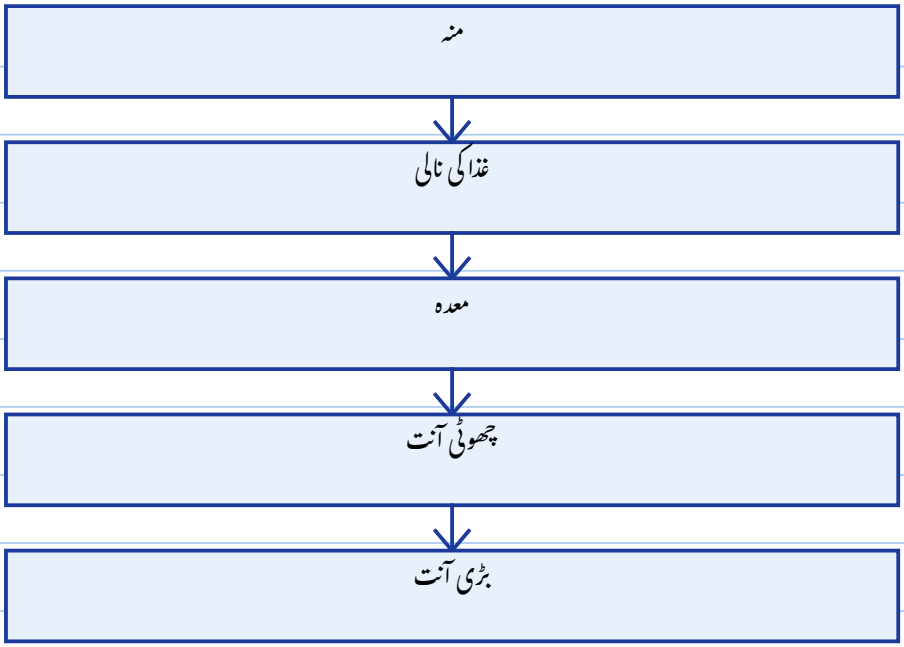
5. (v) ہڈیاں ہوتی ہیں۔27 ہمارے ایک ہاتھ میں ✓

پروجیکٹ: ماڈل بنانا — جسم کے ان حصوں کا ماڈل بنائیں جو غذا ہضم کرتے ہیں

سوال: پروجیکٹ: چارٹ پیپر، ایک بڑا ڈبہ، ربڑ کا پائپ (نلکی)، پولی تھین بیگ، ایک چھوٹی پلاسٹک کی بوتل، ایک استعمال شدہ بلب اور ایک ڈوری استعمال کر کے نظام ہاضمہ کا ماڈل کیسے بنایا جائے؟

جواب: یہ ایک عملی کام ہے؛ اسے اس طرح کریں: پہلے انسانی نظام ہاضمہ کی تصاویر دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کون سی چیز کس حصے کے لیے استعمال ہو گی۔ نلکی کو غذا کی نالی، بوتل یا تھیلی کو معدے اور لمبی نلکی کو آنتوں کی جگہ استعمال کر کے تمام حصے ترتیب سے جوڑیں۔ ماڈل کو بڑے ڈبے میں رکھ کر دکھائیں کہ آنتیں ڈایافرام سے کیسے گزرتی ہیں اور غذا کیسے ہضم ہوتی ہے۔

نظامِ ہاضمہ: غذا کا راستہ



جانداروں کی خصوصیات اور ضرورتیں

جائزہ سوالات : 1 صحیح کے لیے T اور غلط کے لیے F پر دائرہ لگائیں

1. (i) بے جان چیزیں بڑھ سکتی ہیں۔ ✗
1. (ii) جاندار چیزوں کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ✓
1. (iii) پودے کی زندگی کے چکر میں پتے سب سے پہلے اگتے ہیں۔ ✗
1. (iv) ہاتھی کا بچہ تمام خصوصیات ماں ہاتھی سے ورثے میں حاصل کرتا ہے۔ ✗

2 دو طوطوں کا موازنہ کریں: مشابہتیں اور فرق لکھیں

سوال: 2. کتاب میں دیے گئے دو طوطوں (سبز طوطا اور سفید طوطا) کا موازنہ کریں۔ وہ کیسے مشابہ اور کیسے مختلف ہیں؟

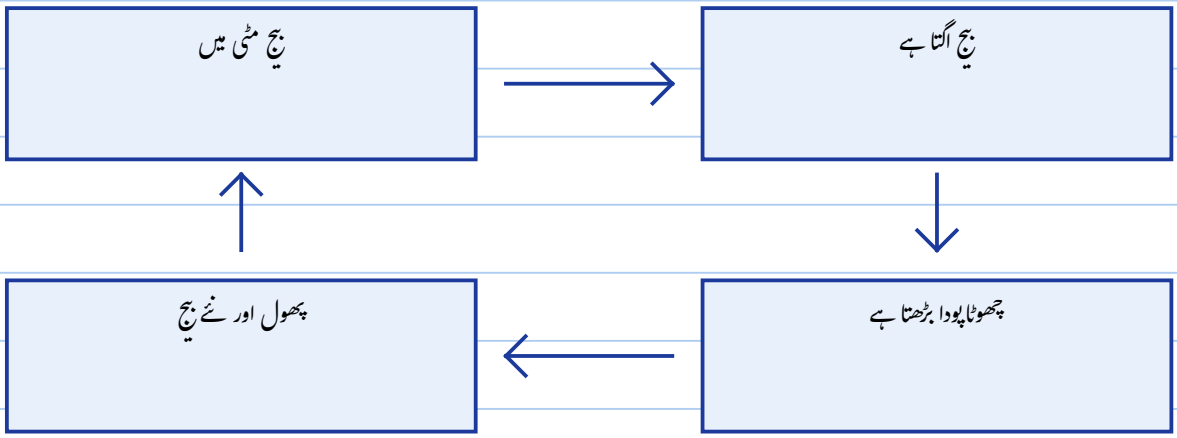
جواب: مشابہتیں: دونوں طوطے ہیں، دونوں کے پر، چونچ اور دو ٹانگیں ہیں، دونوں اڑ سکتے ہیں اور دونوں بیج اور پھل کھاتے ہیں۔ فرق: پہلا طوطا سبز ہے اور اس کی چونچ سرخ ہے، جبکہ دوسرا طوطا سفید ہے اور اس کے سر پر پیلی کلغی (تاج) ہے۔ سبز طوطا درختوں پر رہتا ہے، سفید طوطا زمین پر بھی چلتا نظر آ سکتا ہے۔

3 لفظوں سے چنے (لوبیا) کے پودے کی زندگی کے چکر پر نام لکھیں

سوال: 3. دیے گئے لفظوں (زندگی کا چکر، بڑھنا، نشوونما، لوبیا/بیج، مٹی، اگنا، تنا، جڑیں، پھول، کونپل) سے لوبیا کے پودے کی زندگی کا چکر ترتیب سے لکھیں۔

جواب: چکر اس ترتیب سے چلتا ہے: پہلے بیج (لوبیا) مٹی میں بویا جاتا ہے۔ پانی اور گرمی ملنے پر بیج اگتا ہے، جڑیں نیچے مٹی میں اور تنا اوپر بڑھتا ہے۔ پھر کونپل اور پتوں کے ساتھ پودے کی نشوونما ہوتی ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔ آخر میں پودے پر پھول آتے ہیں، جن سے نئے بیج بنتے ہیں اور زندگی کا چکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔

لوبیا کے پودے کی زندگی کا چکر



سرگرمی: بوئے گئے بیج کا مشاہدہ — بیج بونے کے بعد مختلف اوقات پر مراحل لکھیں

سوال: ایک بیج بوئیں اور لکھیں کہ بیج بونے کے 3 دن بعد، 7 دن بعد، دو ہفتے بعد اور ایک مہینے بعد کون سے مراحل نظر آتے ہیں؟

جواب: 3 دن بعد: بیج پھولتا ہے اور اس سے چھوٹی سی سفید جڑ نکلنا شروع ہوتی ہے۔ 7 دن بعد: جڑ مٹی میں مزید چلی جاتی ہے اور چھوٹا سا تنا زمین سے باہر نکلتا ہے۔ دو ہفتے بعد: تنا بڑا ہو جاتا ہے اور اس پر پہلے سبز پتے نظر آتے ہیں۔ ایک مہینے بعد: پودا کافی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں، تنا اور بہت سے پتے بن جاتے ہیں۔

4 گروہی سرگرمی: اگتے ہوئے بیج کے کارڈز کو ترتیب دیں

سوال: 4. اگتے ہوئے لوبیا کی تصویروں والے کارڈز کو صحیح ترتیب میں رکھیں۔

جواب: صحیح ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے خشک بیج (لوبیا) ہوتا ہے۔ پھر بیج پانی جذب کر کے پھولتا ہے اور اس کا چھلکا پھٹتا ہے۔ اس کے بعد بیج سے جڑ نیچے کی طرف نکلتی ہے۔ پھر تنا اوپر بڑھتا ہے اور بیج زمین سے باہر آتا ہے۔ آخر میں جڑوں اور تنے کے ساتھ چھوٹا پودا بنتا ہے جس پر پتے آتے ہیں۔

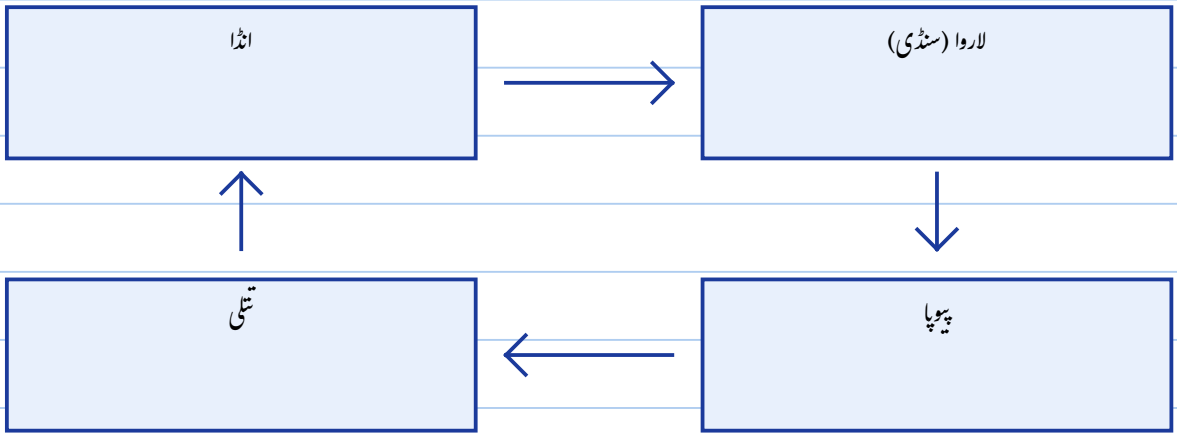
پروجیکٹ سرگرمی: تتلی کی زندگی کے چکر کی تحقیق کریں

سوال: پروجیکٹ: ایک خالی شیشے یا پلاسٹک کی بوتل (ڈھکنے میں چھوٹے سوراخ)، لاروا (سنڈی) اور تازے پتے استعمال کر کے تتلی کی زندگی کے چکر کا مشاہدہ کریں۔ ڈھکنے میں سوراخ کیوں ضروری ہیں اور روز تازے پتے کیوں بدلنے چاہئیں؟

جواب: یہ ایک عملی کام ہے؛ اسے اس طرح کریں: لاروا اور تازے پتے بوتل میں رکھ کر سوراخوں والا ڈھکن لگائیں اور بوتل ہوا دار جگہ پر رکھیں۔ ڈھکنے کے سوراخ اس لیے ضروری ہیں کہ لاروا کو سانس لینے کے لیے تازہ ہوا ملے، ورنہ وہ مر جائے گا۔ روز تازے پتے اس لیے بدلنے چاہئیں کہ لاروا کو کھانے کے لیے تازے پتے ملتے رہیں۔ کچھ دنوں میں

لاروا پیوپا بن جاتا ہے اور پھر اس سے خوبصورت تتلی نکلتی ہے۔

تتلی کی زندگی کا چکر



غذا اور صحت

جائزہ سوالات : 1 صحیح بیان کے لیے T اور غلط کے لیے F پر دائرہ لگائیں

1. (الف) متوازن غذا میں تین غذائی گروپوں کی غذا شامل ہوتی ہے۔ ✗
1. (ب) پھٹی ہوئی جلد کی مرمت کے لیے پروٹین سے بھرپور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ✓
1. (ج) سردیوں میں ہماری روزانہ غذا کا آدھا حصہ چکنائی (Fat) پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ✗
1. (د) وٹامن توانائی نہیں دیتے لیکن صحت کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ ✓
1. (ہ) غذا کے ہرم (Food Pyramid) والا چارٹ روزانہ مناسب غذا منتخب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ✓

2 درج ذیل سوالات کے جواب دیں

سوال: 2. (i) پروٹین کے اہم ذرائع کیا ہیں؟

جواب: پروٹین کے اہم ذرائع گوشت، دودھ، انڈے، مچھلی، دالیں اور مٹر ہیں۔ یہ غذائیں جسم کی نشوونما اور ٹوٹے ہوئے حصوں کی مرمت کے لیے بہت ضروری ہیں۔

سوال: 2. (ii) چکنائی (Fat) اور کاربوہائیڈریٹس میں کیا مشابہتیں اور کیا فرق ہیں؟

جواب: مشابہتیں: دونوں ہمیں توانائی دیتے ہیں اور دونوں ہماری روزانہ غذا کا حصہ ہیں۔ فرق: کاربوہائیڈریٹس ہمیں فوری توانائی دیتے ہیں اور اناج، چینی اور روٹی سے ملتے ہیں، جبکہ چکنائی توانائی ذخیرہ کرتی ہے اور جسم کو گرمی دیتی ہے اور تیل، مکھن اور گھی سے ملتی ہے۔

سوال: 2. (iii) وٹامن اور معدنیات میں کیا مشابہتیں اور کیا فرق ہیں؟

جواب: مشابہتیں: دونوں ہمیں توانائی نہیں دیتے، لیکن دونوں صحت کے لیے ضروری ہیں اور دونوں تھوڑی مقداریں درکار ہوتے ہیں۔ فرق: وٹامن پھلوں اور سبزیوں سے ملتے ہیں اور جسم کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، جبکہ معدنیات جیسے نمک اور کیلشیم دودھ، گوشت اور سبزیوں سے ملتے ہیں اور ہڈیوں اور دانتوں کی نشوونما میں مدد کرتے ہیں۔

سوال: 2. (iv) غذا کا ہرم (Food Pyramid) متوازن غذا کا منصوبہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ تین وجوہات دیں۔

جواب: پہلی وجہ: ہرم بتاتا ہے کہ ہر گروپ کی غذا روز کتنی مقداریں کھانی چاہیے۔ دوسری وجہ: اس سے ہم تمام گروپوں کی غذا خوراک میں شامل کر سکتے ہیں، کوئی گروپ رہ نہیں جاتا۔ تیسری وجہ: ہرم کی مدد سے ہم زیادہ کھانے اور کم کھانے سے بچ کر صحت مند اور متوازن غذا بنا سکتے ہیں۔

سوال: 2. (v) غیر متوازن غذا کھانے کے صحت پر تین اثرات دیں۔

جواب: پہلا اثر: جسم کمزور ہو جاتا ہے اور ہم جلدی تھک جاتے ہیں۔ دوسرا اثر: بچوں کی نشوونما رک جاتی ہے اور وہ

بیماریوں کا شکار جلدی ہوتے ہیں۔ تیسرا اثر: کسی ایک جز کی کمی سے خاص بیماریاں ہوسکتی ہیں، جیسے وٹامن کی کمی سے نظر کمزور ہونا اور لوہے کی کمی سے خون کی کمی۔

پروجیکٹ: میرے خاندان کے لیے متوازن غذا کا منصوبہ بنائیں

سوال: پروجیکٹ: تین دن کے لیے اپنے خاندان کی متوازن غذا کا منصوبہ بنائیں، جس میں ہر دن کم از کم تین گروپوں کی غذا اور تین دنوں میں تمام گروپوں کی غذا شامل ہو۔

جواب: نمونے کا منصوبہ: دن 1: ناشتے میں دودھ اور روٹی، دوپہر میں چاول اور دال، رات کو سبزی اور روٹی، ساتھ کیلا۔ دن 2: ناشتے میں انڈا اور دودھ، دوپہر میں گوشت اور روٹی، رات کو دال اور سبزی، ساتھ سیب۔ دن 3: ناشتے میں دلیہ اور دودھ، دوپہر میں مچھلی اور چاول، رات کو مٹر اور روٹی، ساتھ نارنگی۔ ہر دن پینے کے لیے صاف پانی اور دودھ شامل کیا۔ اس منصوبے میں اناج، پھل، سبزیاں، دودھ کی اشیا، گوشت/دالیں تمام گروپ شامل ہیں۔

سوال: پروجیکٹ سرگرمی سوال 1: آپ نے منصوبے میں غذا کے کون سے ذرائع شامل کیے؟

جواب: منصوبے میں ہم نے پودوں والے اور جانوروں والے دونوں ذرائع شامل کیے۔ پودوں سے اناج، دالیں، سبزیاں اور پھل لیے اور جانوروں سے دودھ، انڈے، گوشت اور مچھلی لی، تاکہ غذا مکمل اور متوازن ہو۔

سوال: پروجیکٹ سرگرمی سوال 2: آپ کون سا ذریعہ سب سے زیادہ کھاتے ہیں؟

جواب: ہم سب سے زیادہ پودوں والی غذا کھاتے ہیں، خاص کر اناج جیسے چاول اور گندم کی روٹی، کیونکہ یہ ہر کھانے میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیں توانائی دیتے ہیں۔ دالیں اور سبزیاں بھی روز کھاتے ہیں۔

سوال: پروجیکٹ سرگرمی سوال 3: آپ کون سا ذریعہ سب سے کم کھاتے ہیں؟

جواب: ہم سب سے کم مچھلی کھاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے علاقے میں روز نہیں ملتی اور کچھ مہنگی بھی ہوتی ہے۔ گوشت بھی ہفتے میں صرف ایک یا دو بار کھاتے ہیں۔

جاندار اور ان کا ماحول

جائزہ سوالات : 1 صحیح بیان کے لیے T اور غلط کے لیے F پر دائرہ لگائیں

1. (الف) زمین ماحول کا جاندار جزو نہیں ہے۔ ✓
1. (ب) انسان ماحول کا جاندار جزو ہے۔ ✓
1. (ج) گھاس کے میدانوں میں بہت سے درخت ہوتے ہیں۔ ✗
1. (د) نم زمین (Wetland) پانی والا ماحول ہے۔ ✓
1. (ہ) سبزی خور جانور پودے اور جانور دونوں کھاتے ہیں۔ ✗
1. (و) جو جانور سبزی خوروں کو کھاتے ہیں وہ ثانوی صارفین (Secondary consumers) ہیں۔ ✓
1. (ز) جو جانور گوشت خوروں کو کھاتے ہیں وہ ثانوی صارفین ہیں۔ ✗
1. (ح) تمام فوڈ چینز سورج سے شروع ہوتی ہیں۔ ✓

2 بہترین جواب پر دائرہ لگائیں

2. (i) زمینی ماحول کے جاندار اجزا میں کیا شامل نہیں ہے؟

(الف) پھول دار پودے

(ب) مینڈک

(ج) لوہے والی چٹان ✓

2. (ii) درج ذیل میں سے کون سا ماحول کی قسم نہیں ہے؟

(الف) باغ

(ب) اسٹور روم ✓

(ج) تالاب

2. (iii) درج ذیل میں سے کون سا فوڈ ویب میں نہیں پایا جاتا؟

(الف) ہوا ✓

(ب) سورج

(ج) انسان

2. (iv) اگر پودوں کے پتے سوئی جیسے ہوں تو وہ کس ماحول سے تعلق رکھیں گے؟

(الف) جنگل ✓

(ب) صحرا

(ج) گھاس کا میدان

2. (v) تحلیل کنندگان (Decomposers) کا اہم کردار کیا ہے؟

✓ (الف) مردہ جانوروں کو تحلیل کرنا

(ب) زندہ پودوں کو تحلیل کرنا

(ج) جانوروں کے لیے غذا فراہم کرنا

2. (vi) انسانوں کو کس گروپ میں رکھیں گے؟

(الف) گوشت خور

✓ (ب) ہمہ خور

(ج) سبزی خور

2. (vii) فوڈ چین میں مراحل کی صحیح ترتیب کیا ہے؟

(الف) صارف پیدا کنندہ تحلیل کنندہ

(ب) تحلیل کنندہ صارف پیدا کنندہ

✓ (ج) پیدا کنندہ صارف تحلیل کنندہ

2. (viii) درج ذیل میں سے کون سا تحلیل کنندہ ہے؟

(الف) بھیڑیا

(ج) پرندہ

2. (ix) فوڈ چین: سورج پودا مینڈک سانپ باز۔ اگر مینڈکوں کی تعداد بڑھ جائے تو کون سی جاندار چیز کم ہو جائے گی؟

(الف) باز

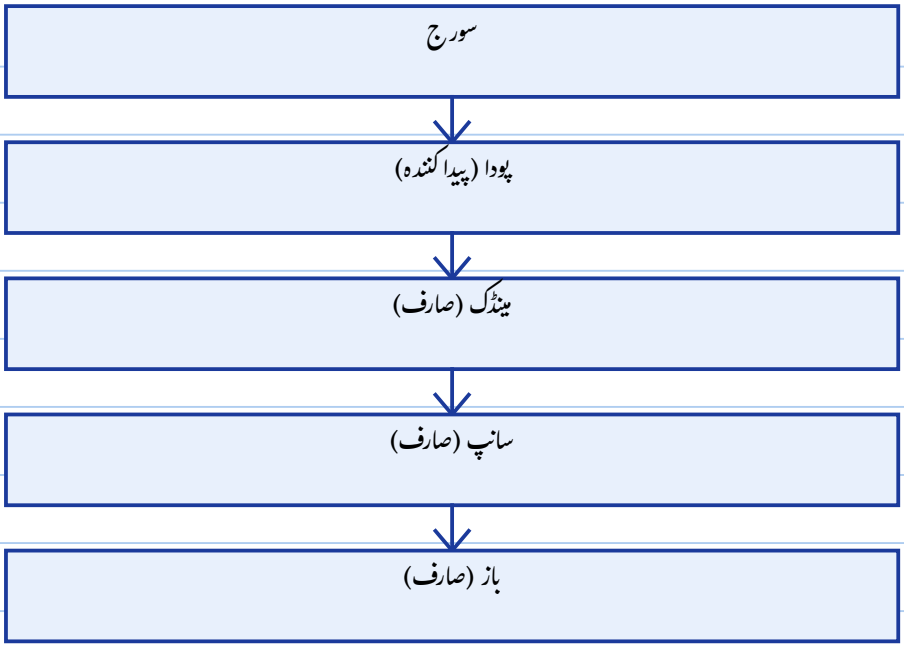
(ب) سانپ

✓ (ج) پودے

سوال: 2. (x) مینڈک کو سب سے بہتر کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ (الف) تحلیل کنندہ (ب) صارف (ج) پیدا کنندہ

جواب: (ب) صارف۔ مینڈک اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتا؛ یہ دوسرے جانداروں کو کھاتا ہے، اس لیے یہ صارف ہے۔

ایک سادہ فوڈ چین



3 درج ذیل کی وجوہات دیں

سوال: 3. وجہ دیں: تحلیل کنندگان فوڈ چین کا اہم حصہ ہیں۔

جواب: تحلیل کنندگان مردہ پودوں اور جانوروں کو گلا کر چھوٹے اجزا میں توڑ دیتے ہیں، جو مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اس سے مٹی زرخیز ہوتی ہے اور پودوں کو نشوونما کے لیے ضروری اجزا ملتے ہیں۔ اگر تحلیل کنندگان نہ ہوں تو مردہ جسم اکٹھے ہوتے رہیں اور زمین گندگی سے بھر جائے۔

سوال: 3. وجہ دیں: پودے اور جانور ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں۔

جواب: پودے جانوروں کو غذا اور آکسیجن دیتے ہیں اور کئی جانوروں کو رہنے کی جگہ بھی دیتے ہیں۔ دوسری طرف جانور پودوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتے ہیں اور ان کے بیج پھیلانے اور پھولوں کی پولینیشن میں مدد کرتے ہیں۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔

سوال: 3. وجہ دیں: ماحول میں کئی جاندار اور بے جان اجزا ہوتے ہیں۔

جواب: ہمارے اردگرد ہر چیز ماحول کا حصہ ہے۔ جاندار اجزا میں پودے، جانور اور انسان آتے ہیں اور بے جان اجزا میں ہوا، پانی، مٹی، پتھر اور سورج کی روشنی آتی ہے۔ تمام جاندار اپنے جینے کے لیے ان بے جان اجزا پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے ماحول دونوں قسم کے اجزا سے مل کر بنا ہے۔

پروجیکٹ: مختلف ماحول بنائیں اور سرگرمی سوالات کے جواب دیں

سوال: پروجیکٹ سرگرمی سوال 1: تمام ماحولوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟

جواب: تمام ماحولوں میں جاندار اور بے جان دونوں اجزا موجود ہوتے ہیں۔ ہر ماحول میں ہوا، پانی یا مٹی جیسا بے جان جزو اور پودے اور جانور جیسے جاندار اجزا ضرور ملتے ہیں، اور تمام جاندار جینے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔

سوال: پروجیکٹ سرگرمی سوال 2: تمام ماحولوں میں کیا فرق ہے؟

جواب: ہر ماحول کا موسم، پانی کی مقدار اور زمین کی قسم مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ماحول میں رہنے والے پودے اور جانور بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کی خصوصیات اپنے ماحول کے مطابق ہوتی ہیں، جیسے صحرا میں اونٹ اور کیکٹس اور پانی میں مچھلیاں۔

سوال: پروجیکٹ سرگرمی سوال 3: ہم انسانوں نے ان ماحولوں میں کیا تبدیلیاں لائی ہیں؟

جواب: انسانوں نے درخت کاٹ کر جنگل ختم کیے، کارخانوں اور گاڑیوں کے دھوئیں سے ہوا اور پانی گندا کیا اور شہر اور سڑکیں بنا کر جانوروں کے گھر کم کر دیے۔ ان تبدیلیوں سے کئی جانور اور پودے خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ ہمیں درخت لگانے، گندگی کم کرنے اور ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے۔

مادہ اور اس کی حالتیں

جائزہ سوالات : 1 صحیح بیان کے لیے T اور غلط کے لیے F پر دائرہ لگائیں

1. (i) ٹھوس چیزیں جس برتن میں رکھی جائیں اس کی شکل نہیں لیتیں۔ ✓
1. (ii) گیسیں چھوٹی گیند سے بڑی گیند میں منتقل کرنے پر حجم نہیں بدلتیں۔ ✗
1. (iii) مائع چیزیں جس برتن میں ڈالی جائیں اس کی شکل لے لیتی ہیں۔ ✓
1. (iv) جو ٹھوس چیزیں پانی میں حل ہو جاتی ہیں وہ چھان کر (Filtration) الگ کی جا سکتی ہیں۔ ✗
1. (v) چائے کی پتی کو چائے سے چھان کر الگ کیا جا سکتا ہے۔ ✓

2 مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں

سوال: 2. (الف) مثال کے ساتھ وضاحت کریں: مادے کی تمام صورتیں (ٹھوس، مائع اور گیس) وزن رکھتی ہیں اور جگہ گھیرتی ہیں۔

جواب: ہر چیز جو وزن رکھے اور جگہ گھیرے وہ مادہ ہے۔ مثال: کتاب ایک ٹھوس چیز ہے، اس کا وزن ہے اور وہ میز پر جگہ گھیرتی ہے۔ دودھ مائع ہے، اس کا بھی وزن ہے اور وہ گلاس میں جگہ گھیرتا ہے۔ غبارے کے اندر ہوا گیس ہے، اس کا بھی ہلکا وزن ہے اور وہ غبارے کی ساری جگہ گھیرتی ہے۔

سوال: 2. (ب) مثال کے ساتھ وضاحت کریں: برف گرم کرنے پر پانی بنتی ہے۔

جواب: برف پانی کی ٹھوس صورت ہے۔ جب ہم برف کو گرم کرتے ہیں تو وہ پگھل کر پانی بن جاتی ہے، کیونکہ گرمی سے اس کے ذرات ڈھیلے ہو کر بہنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئس لالی اور آئس کریم گرمی میں رکھنے سے پگھل جاتے ہیں۔

سوال: 2. (ج) مثال کے ساتھ وضاحت کریں: چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے اور پلاسٹک کے ٹکڑے پانی پر تیرتے ہیں۔

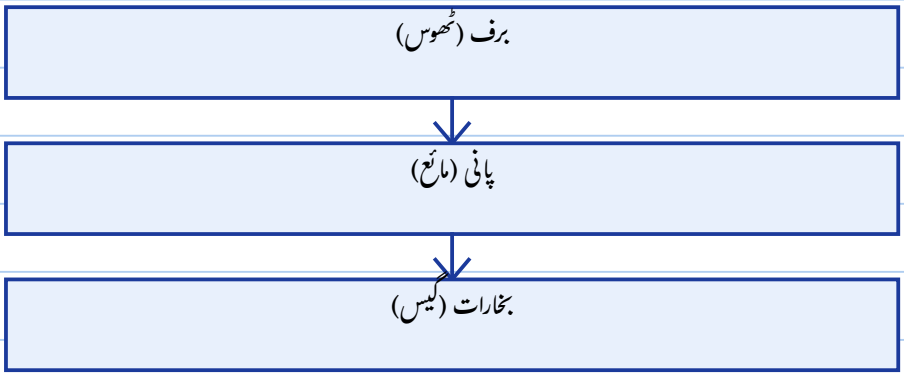
جواب: جب ہم چینی کو پانی میں ملاتے ہیں تو وہ اس میں مکمل حل ہو جاتی ہے اور نظر نہیں آتی، یہ حل ہونے والی چیز ہے۔ اس کے برعکس پلاسٹک کے ٹکڑے پانی میں حل نہیں ہوتے اور ہلکے ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں، یہ نہ حل ہونے والی چیزیں ہیں۔

سوال: 2. (د) مثال کے ساتھ وضاحت کریں: گیس مائع میں بدل جاتی ہے۔

جواب: جب کوئی گیس ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ مائع میں بدل جاتی ہے، اس عمل کو تکثیف (Condensation) کہتے ہیں۔ مثال: ٹھنڈے گلاس کی بیرونی طرف مانی کی بوندیں بن جاتی ہیں، کیونکہ ہوا میں موجود پانی کے بخارات ٹھنڈی

سطح کو چھو کر پانی بن جاتے ہیں۔ سردیوں میں شبنم بھی اسی طرح بنتی ہے۔

گرمی سے مادے کی حالتیں بدلتی ہیں



پروجیکٹ: سعد اور فاطمہ کو ریت اور چائے کی پتی سے نمک الگ کرنے میں مدد کریں

سوال: پروجیکٹ: باورچی خانے میں نمک اور چائے کی پتی ریت میں مل گئے ہیں۔ سعد اور فاطمہ کو نمک ریت سے اور چائے کی پتی ریت اور نمک سے الگ کرنے میں کیسے مدد کریں گے؟

جواب: پہلے آمیزے کو چھلنی سے چھانیں؛ بڑی چائے کی پتی چھلنی میں رہ جائے گی اور نمک اور ریت نیچے آجائیں گے۔ پھر نمک اور ریت کے آمیزے کو پانی میں ملائیں؛ نمک پانی میں حل ہو جائے گا اور ریت حل نہیں ہو گی۔ پھر اسے کپڑے یا فلٹر پیپر سے چھانیں؛ ریت چھلنی میں رہ جائے گی اور نمک والا پانی نیچے آجائے گا۔ آخر میں نمک والے پانی کو گرم کر کے پانی بخارات بنا کر اڑا دیں، برتن میں سفید نمک رہ جائے گا۔

حرارت اور اس کی پیمائش

جائزہ سوالات : 1 بتائیں کہ درج ذیل میں سے ہر بیان درست ہے یا غلط

1. (الف) کلینکل تھرمامیٹر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 32 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ ✗
1. (ب) عام جسمانی درجہ حرارت 98.4 درجے فارن ہائٹ یا 37 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ ✓
1. (ج) حرارت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز کتنی گرم ہے۔ ✗
1. (د) کلینکل تھرمامیٹر میں بنی تنگی (Constriction) پارے کو نیچے جانے سے روکنے میں مدد کرتی ہے۔ ✓
1. (ہ) درجہ حرارت اونچے علاقے سے نچلے علاقے کی طرف جاتا ہے۔ ✗

2 درست جواب پر ٹک (نشان) لگائیں

2.

(الف) حرارت کے لیے استعمال ہونے والی خصوصیات ہیں: ✓

(الف) گرم، توانائی، ٹھنڈا ✓

(ب) رنگ، بو، آواز

(ج) بھاری، ہلکا، سخت

(د) گول، چوکور، نقطہ

2. (ب) لیبارٹری تھرمامیٹر میں سب سے کم درجہ ہوتا ہے:

(ب) لیبارٹری تھرمامیٹر میں سب سے کم درجہ ہوتا ہے:

(الف) 10 درجے سینٹی گریڈ

(ب) 0 درجے سینٹی گریڈ

(ج) 100 درجے سینٹی گریڈ

(د) منفی 10 درجے سینٹی گریڈ ✓

2. (ج) کلینکل تھرمامیٹر میں درج ذیل میں سے کون سی مائع استعمال ہوتی ہے؟

(ج) کلینکل تھرمامیٹر میں درج ذیل میں سے کون سی مائع استعمال ہوتی ہے؟

(الف) الکحل

(ب) پارہ ✓

(ج) پانی

(د) تیل

2. (د) کلینکل تھرمامیٹر سنبھالتے وقت درج ذیل میں سے ایک کام نہیں کرنا چاہیے:

(د) کلینکل تھرمامیٹر سنبھالتے وقت درج ذیل میں سے ایک کام نہیں کرنا چاہیے:

(الف) ایک جگہ کھڑے رہنا

(ب) استعمال سے پہلے اسے دھونا

(ج) دوڑنا ✓

(د) اسے خول میں رکھنا

3 حرارت اور درجہ حرارت کا موازنہ کریں: مشابہتیں اور فرق لکھیں

سوال: 3. حرارت اور درجہ حرارت میں کیا مشابہتیں اور کیا فرق ہیں؟

جواب: مشابہتیں: دونوں ایک دوسرے سے متعلق ہیں اور دونوں کا تعلق کسی چیز کے گرم یا ٹھنڈے ہونے سے ہے۔

فرق: حرارت توانائی کی ایک صورت ہے جو گرم چیز سے ٹھنڈی چیز کی طرف جاتی ہے، جبکہ درجہ حرارت بتاتا ہے کہ کوئی چیز کتنی گرم یا ٹھنڈی ہے اور یہ تھرمامیٹر سے ناپا جاتا ہے۔

4 ہر تصویر کے لیے حرارت کے بہاؤ کو ظاہر کریں

سوال: 4. (i) ایک پیالے میں چائے کا درجہ 70 درجے سینٹی گریڈ ہے اور اردگرد کے ماحول کا درجہ 0 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ حرارت کس طرف بہے گی؟

جواب: حرارت چائے سے اردگرد کے ماحول کی طرف بہے گی، کیونکہ چائے ماحول سے بہت زیادہ گرم ہے۔ اس لیے وقت کے ساتھ چائے ٹھنڈی ہوتی جائے گی اور اس کا درجہ کم ہوگا؛ تیر چائے سے باہر کی طرف بنائے جائیں گے۔

سوال: 4. (ii) ایک گلاس میں جوس کا درجہ 5 درجے سینٹی گریڈ ہے اور اردگرد کے ماحول کا درجہ 0 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ حرارت کس طرف بہے گی؟

جواب: حرارت جوس سے اردگرد کے ماحول کی طرف بہے گی، کیونکہ جوس کا درجہ 5 درجے ماحول کے 0 درجے سے زیادہ ہے۔ اگرچہ فرق تھوڑا ہے، پھر بھی حرارت ہمیشہ زیادہ درجے سے کم درجے کی طرف جاتی ہے۔

سوال: 4. (iii) ایک ہیٹر کا درجہ 200 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ حرارت کس طرف بہے گی؟

جواب: حرارت ہیٹر سے کمرے کی ٹھنڈی ہوا اور اردگرد کے ماحول کی طرف بہے گی، اس لیے سارا کمرہ گرم ہو جائے گا۔ تیر ہیٹر سے باہر ہر طرف بنائے جائیں گے، کیونکہ حرارت گرم چیز سے ٹھنڈی چیز کی طرف جاتی ہے۔

سوال: 4. (iv) سورج کی سطح کا درجہ 5,500 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ حرارت کس طرف بہے گی؟

جواب: حرارت سورج سے باہر خلا کی طرف اور زمین سمیت اردگرد کی چیزوں کی طرف بہے گی۔ سورج سب سے زیادہ گرم ہے، اس لیے اس کی حرارت ہر طرف پھیلتی ہے اور زمین کو روشنی اور گرمی دیتی ہے۔

سرگرمی سوالات: بیکرز اور جسمانی درجے کے بارے میں سوالات

سوال: سرگرمی سوالات: تین بیکرز کا درجہ لیبارٹری تھرمامیٹر سے اور اپنا اور اپنے ساتھی کا جسمانی درجہ کلینکل تھرمامیٹر سے ناپیں۔ کس بیکر کا درجہ سب سے زیادہ اور کس کا سب سے کم ہے؟ کیا آپ کا جسمانی درجہ آپ کے دوست کے درجے سے مختلف ہے؟

جواب: یہ ایک عملی سرگرمی ہے؛ نتیجہ پانی کی قسم پر ہے: جس بیکر میں گرم پانی تھا اس کا درجہ سب سے زیادہ نکلا اور جس میں برف والا ٹھنڈا پانی تھا اس کا درجہ سب سے کم نکلا۔ جسمانی درجہ ہر شخص کا تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن صحت مند لوگوں کا درجہ تقریباً 37 درجے سینٹی گریڈ ہی ہوتا ہے۔

پروجیکٹ: اپنا تھرمامیٹر بنائیں

سوال: پروجیکٹ: نل کا پانی، رنگ الکحل، سرخ کھانے کا رنگ، ایک پتلی گردن والی پلاسٹک کی بوتل، ایک صاف پلاسٹک کی اسٹرا اور ماڈلنگ مٹی استعمال کر کے اپنا تھرمامیٹر کیسے بنایا جائے اور یہ کیسے کام کرے گا؟

جواب: بوتل کے چوتھے حصے تک پانی اور الکحل برابر مقداریں ملا کر بھریں اور رنگ کے دو قطرے ڈالیں۔ اسٹرا بوتل میں اس طرح رکھیں کہ اس کا نچلا سرا تہ کو نہ چھوئے اور بوتل کا منہ ماڈلنگ مٹی سے مضبوطی سے بند کریں، اسٹرا کا اوپر والا سرا کھلا رکھیں۔ جب بوتل کو ہاتھوں سے گرم کریں گے تو آمیزہ گرم ہو کر اسٹرا میں اوپر چڑھے گا، اور ٹھنڈی جگہ پر رکھنے سے نیچے اتر جائے گا۔ اس سے ہمیں درجے کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔

قوت اور مشینیں

جائزہ سوالات : 1 خالی جگہیں پُر کریں

1. (i) جب ہم _____حرکت_____ کرتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔

1. (ii) پرچم لہرانے کے لیے _____گھرنی (Pulley)_____ استعمال ہوتی ہے۔

1. (iii) رگڑ ہمیشہ کسی بھی جاری عمل کی _____مخالف (Opposing)_____ سمت میں ہوتی ہے۔

1. (iv) وہ قوت جو ہر چیز کو زمین کی طرف کھینچتی ہے _____ کہلاتی ہے۔
جواب: کشش ثقل والی (Gravitational) قوت

1. (v) جب _____قوت_____ لگتی ہے تو کوئی چیز اپنی شکل بدلتی ہے۔

2 درج ذیل کے جواب دیں

سوال: 2. (الف) اگر ایک ریل گاڑی 2 گھنٹوں میں 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تو اس کی رفتار کتنی ہے؟

جواب: ریل گاڑی کا طے کردہ فاصلہ 12 کلومیٹر ہے اور لگا وقت 2 گھنٹے ہے۔ رفتار نکالنے کے لیے فاصلے کو وقت سے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 12 کلومیٹر کو 2 گھنٹوں سے تقسیم کرنے پر 6 آتا ہے۔ اس لیے ریل گاڑی کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔

سوال: 2. (ب) تین مشینوں کے نام بتائیں جو ہمیں کسی چیز کو دو حصوں میں کاٹنے میں مدد دیتی ہیں۔

جواب: کاٹنے میں مدد دینے والی تین مشینیں ہیں: چاقو، قینچی اور کلہاڑی (یا آری)۔ یہ تینوں مشینیں پچر (Wedge) کے اصول پر کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کا ایک کنارہ تیز اور دوسرا کنارہ موٹا ہوتا ہے۔

سوال: 2. (ج) پہیے والی ٹوکری (Wheelbarrow) کے استعمال لکھیں۔

جواب: پہیے والی ٹوکری (ایک پہیے والی ٹھیلی) سے ہم بھاری سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ باغ میں مٹی، پودے اور اوزار لے جانے اور تعمیراتی جگہ پر اینٹیں اور ریت لے جانے میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ایک پہیے اور دو ہتھوں کی وجہ سے بھاری بوجھ بھی تھوڑی قوت سے چل سکتا ہے۔

سوال: 2. (د) قوت لگانے سے حرکت کیسے متاثر ہوتی ہے؟

جواب: قوت لگانے سے رکی ہوئی چیز چلنا شروع کر سکتی ہے اور چلتی ہوئی چیز تیز، آہستہ یا رک سکتی ہے۔ قوت سے چیز کی حرکت کی سمت بھی بدل سکتی ہے، جیسے فٹ بال کو ٹھوکر مارنے سے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے قوت ہی حرکت میں ہر قسم کی تبدیلی کا سبب ہے۔

3 درست جواب پر ٹک (نشان) لگائیں

3.

(الف) قوت ایک چیز میں درج ذیل میں سے ایک کے سوا تمام تبدیلیاں لا سکتی ہے:

(الف) رفتار بدلتی ہے

(ج) سمت بدلتی ہے

(د) شکل بدلتی ہے

3. (ب) پرچم لہرانے کے لیے درج ذیل میں سے ایک استعمال ہوتی ہے:

(ب) پرچم لہرانے کے لیے درج ذیل میں سے ایک استعمال ہوتی ہے:

(الف) اسکرو

(ب) لیور

✓ (ج) گھرنی

(د) پیچر

سوال: 3. (ج) درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ (الف) سادہ مشینیں آپ کی استعمال کردہ قوت کو بڑھاتی ہیں (ب) سادہ مشینیں کام تیز کرتی ہیں اور کام آسان بناتی ہیں (ج) سادہ مشینیں قوت کی سمت بدل سکتی ہیں (د) سادہ مشینیں آپ کی قوت کو زیادہ مؤثر بنا سکتی ہیں

جواب: (الف) سادہ مشینیں آپ کی استعمال کردہ قوت کو بڑھاتی ہیں۔ سادہ مشین ہماری لگائی گئی قوت کو بڑھاتی ہے، اس لیے بھاری کام بھی کم قوت سے ہو جاتا ہے؛ باب کے مطالعے کے مطابق یہی بیان درست ہے۔

3. (د) ایک لڑکی 5 سیکنڈ میں 150 میٹر چلتی ہے؛ اس کی رفتار ہے:

(د) ایک لڑکی 5 سیکنڈ میں 150 میٹر چلتی ہے؛ اس کی رفتار ہے:

(الف) 20 میٹر فی سیکنڈ

✓ (ب) 30 میٹر فی سیکنڈ

(ج) 40 میٹر فی سیکنڈ

(د) 25 میٹر فی سیکنڈ

4 بتائیں کہ درج ذیل میں سے ہر بیان درست ہے یا غلط

4. (الف) مشین کام کو آسان بناتی ہے۔ ✓
4. (ب) پہیے والی ٹوکری ایک سادہ مشین ہے۔ ✓
4. (ج) چیز کی سمت قوت سے نہیں بدلی جا سکتی۔ ✗
4. (د) رفتار کو وقت کے ساتھ فاصلے کی تبدیلی کی شرح کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ✓
4. (ہ) قوت صرف دھکا ہے۔ ✗

5 نیچے دکھائی گئی سادہ مشینوں کی شناخت کریں

سوال: 5. کتاب کی تصویروں میں دکھائی گئی چھ سادہ مشینیں پہچانیں اور ان کے نام لکھیں۔

جواب: تصویروں کی ترتیب کے مطابق مشینیں یہ ہیں: (1) پہیا اور محور سائیکل یا گاڑی کا پہیا، جو بوجھ کو چلنے میں آسان بناتا ہے۔ (2) لیور سبّل/کروبار جیسی لکڑی، جو بھاری چیز اوپر اٹھانے میں مدد کرتی ہے۔ (3) گھرنی رسی اور پہیے والی مشین، جو بوجھ اوپر اٹھانے میں مدد کرتی ہے۔ (4) پیچ جس میں دھاری دار نالی ہوتی ہے اور یہ چیزوں کو مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ (5) پچر تیز کنارے والی مشین، جو چیزوں کو کاٹتی یا چیرتی ہے۔ (6) کلہاڑی بھی پچر ہی کی قسم ہے، جو لکڑیاں کاٹنے میں کام آتی ہے۔ اگر آپ کی کتاب کی تصویروں کی ترتیب مختلف ہو تو ہر تصویر کی شکل دیکھ کر نام اس سے ملائیں۔

6 سادہ اور مرکب مشینوں کا موازنہ کریں

سوال: 6. سادہ مشینوں اور مرکب مشینوں کا موازنہ کریں: ان میں مشابہتیں اور فرق کیا ہیں؟

جواب: مشابہت: دونوں مشینیں ہمارا کام آسان بناتی ہیں اور دونوں کو چلانے کے لیے قوت چاہیے ہوتی ہے۔ فرق: سادہ مشین ایک ہی سادے حصے پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے لیور، گھرنی اور پچر، جبکہ مرکب مشین دو یا زیادہ سادہ مشینوں کے ملاپ سے بنتی ہے، جیسے سائیکل اور پہیے والی ٹوکری۔

7 سائیکل میں استعمال شدہ سادہ مشینوں کے نام بتائیں

سوال: 7. سائیکل میں کون سی سادہ مشینیں استعمال ہوئی ہیں؟ ان کے نام اور کام لکھیں۔

جواب: سائیکل میں تین اہم سادہ مشینیں یہ ہیں: (1) پہیا اور محور دونوں پہیے سائیکل کو آسانی سے چلنے میں مدد کرتے ہیں۔ (2) لیور ہینڈل اور بریک لیور سمت بدلنے اور سائیکل روکنے میں مدد کرتے ہیں اور پیڈل بھی لیور کی طرح کام کرتے ہیں۔ (3) پیچ سائیکل کے سارے حصے پیچوں (اسکرو) سے مضبوطی سے جڑے ہیں۔ ان سب کے ملاپ سے سائیکل ایک مرکب مشین بنتی ہے۔

تحقیقی پروجیکٹ: گھر اور اسکول کی مشینیں، اور بوجھ ڈھونے والی گاڑی کا ڈیزائن

سوال: تحقیقی پروجیکٹ 1: اپنے گھر اور اسکول سے مختلف قسم کی مشینیں تلاش کریں اور ان کی فہرست بنائیں۔

جواب: گھر میں ملنے والی مشینیں: قینچی، چاقو، بیلن (بیچ)، گھرنی والا کنواں/بالٹی، سوئی اور کلہاڑی۔ اسکول میں ملنے والی مشینیں: پرچم والی گھرنی، قینچی، کاغذ کاٹنے والی مشین اور دروازے کے قبضے (لیور)۔ ہر مشین کا نام لکھ کر اس کے آگے یہ بھی لکھیں کہ یہ کون سی سادہ مشین ہے اور کس کام میں مدد کرتی ہے۔

سوال: تحقیقی پروجیکٹ 2: ایک فٹ لمبے لکڑی کے تختے، چھوٹے پہیوں اور مضبوط رسی سے 70 کلوگرام بوجھ ڈھونے کے لیے ایک گاڑی ڈیزائن کریں اور اپنا ڈیزائن بیان کریں۔

جواب: ڈیزائن: لکڑی کے مضبوط تختے کے نیچے چار چھوٹے پہیے پیچوں سے لگائیں، تاکہ تختہ ایک ٹھیلی (ٹرالی) بن جائے۔ تختے کے اگلے حصے میں مضبوط رسی کا ہینڈل باندھیں تاکہ گاڑی کو کھینچا جا سکے۔ بوجھ کو تختے پر درمیان میں رکھ کر رسی سے باندھ دیں تاکہ وہ ہلے نہیں۔ پہیوں کی وجہ سے 70 کلوگرام کا بھاری بوجھ بھی کم قوت سے آسانی سے چل جائے گا، کیونکہ پہیے رگڑ کم کرتے ہیں۔

آواز

جائزہ سوالات : 1 کالموں کو ملائیں

1.

کالم-1	کالم-2
1. آواز / ارتعاش / بیچ / واسطہ (Medium) / شور / ڈیسیبل	آواز ناپنے کی اکائی ہے
	ایسی چیز جس سے آواز گزرتی ہے
	ناپسندیدہ آواز
	ارتعاشوں سے پیدا ہوتا ہے
	کانپنا یا ہلنا
	آواز کے اونچے یا نیچے ہونے کا درجہ

2 درج ذیل سوالات کے جواب دیں

سوال: 2. (الف) آواز کیسے پیدا ہوتا ہے؟

جواب: آواز تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی چیز کانپتی (ارتعاش کرتی) ہے۔ مثال کے طور پر ڈھولک بجانے سے اس کی کھال کانپتی ہے اور آواز نکلتی ہے، اور ستار کی تار چھیڑنے سے بھی تار کانپ کر آواز پیدا کرتی ہے۔

سوال: 2. (ب) ہم شور کب محسوس کرتے ہیں؟ کوئی مثال دیں۔

جواب: جب آواز بہت زیادہ اونچی، ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہو تو ہم اسے شور محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گاڑیوں کے ہارن، بازار کا شور اور مشینوں کی آواز شور ہے، جو ہمارے کانوں کو تکلیف دیتی ہے۔

سوال: 2. (ج) آواز سفر کرنے کے لیے کون سے واسطے (Mediums) استعمال کرتا ہے؟

جواب: آواز تین واسطوں سے سفر کرتا ہے: گیس (ہوا)، مائع (پانی) اور ٹھوس چیزیں (لکڑی، لوہا وغیرہ)۔ آواز سب سے تیز ٹھوس چیزوں میں، پھر مائعات میں اور سب سے آہستہ ہوا میں سفر کرتا ہے۔

سوال: 2. (د) آواز خلا (Vacuum) سے کیوں سفر نہیں کر سکتی؟

جواب: آواز کو سفر کرنے کے لیے کسی نہ کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ذرات کے کانپنے سے آگے بڑھتی ہے۔ خلا میں کوئی ذرات یا ہوا نہیں ہوتے، اس لیے آواز خلا سے سفر نہیں کر سکتی اور وہاں مکمل خاموشی ہوتی ہے۔

سوال: 2. (ہ) شور کے ذرائع کون سے ہیں؟

جواب: شور کے اہم ذرائع ہیں: گاڑیوں کے ہارن اور انجن، کارخانوں کی مشینیں، اونچی آواز والا میوزک اور لاؤڈ اسپیکر، ہوائی جہازوں کی آواز اور بازاروں اور میلوں کا شور۔ یہ سب ناپسندیدہ اور اونچی آوازیں پیدا کر کے شور بڑھاتے ہیں۔

سوال: 2. (و) اسما ہوائی اڈے کے قریب رہتی ہے جہاں سارا دن اور رات شور ہوتا ہے۔ اسے شور سے نمٹنے کے لیے کچھ مشورے دیں۔

جواب: اسما کو گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنے چاہئیں اور کھڑکیوں پر موٹے پردے لگانے چاہئیں، کیونکہ یہ آواز کم کرتے ہیں۔ وہ پڑھتے وقت شور سے بچنے کے لیے کانوں میں روئی یا ائیر پلگ استعمال کر سکتی ہے اور گھر کے اردگرد درخت لگانے سے بھی شور کم ہوگا۔

سوال: 2. (ز) سعد ائیر فون سے اونچی آوازیں میوزک سنتا ہے۔ لمبے عرصے تک اونچی آوازیں میوزک سننے سے اس کی صحت پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟

جواب: لمبے عرصے تک ائیر فون سے اونچی آوازیں میوزک سننے سے کانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور سننے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سر درد، چکر اور توجہ نہ دے سکنے جیسی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے آواز ہمیشہ ہلکی رکھنی چاہیے۔

تحقیقی پروجیکٹ: ڈوری والا ٹیلی فون بنائیں

سوال: تحقیقی پروجیکٹ: دو پولیسٹرین کپ، دو پیپر کلپ اور تانبے کی ڈوری استعمال کر کے ڈوری والا ٹیلی فون بنائیں اور بتائیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔

جواب: ہر کپ کی تہ میں چھوٹا سوراخ کر کے ڈوری کا ایک سرا اس سے گزار کر پیپر کلپ سے باندھ دیں، اسی طرح دوسرا کپ تیار کریں۔ پھر ڈوری کو سیدھا اور تنا ہوا رکھ کر ایک دوست کپ کو کان سے اور دوسرا منہ سے لگا کر بات کرے؛ آواز ڈوری کے کانپنے سے ایک کپ سے دوسرے کپ تک پہنچتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آواز ٹھوس واسطے (ڈوری) سے سفر کر سکتی ہے۔

سوال: تحقیقی پروجیکٹ (مہم): شور کی آلودگی کے بارے میں آگاہی مہم کیسے چلائی جائے؟

جواب: اسکول میں شور کی آلودگی کے بارے میں پوسٹر اور بینر لگائیں اور صبح کی اسمبلی میں طالب علموں کو بتائیں کہ اونچی آواز کانوں اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیں کہ ہارن کم بجائیں، میوزک آہستہ سنیں اور اسپتالوں اور اسکولوں کے قریب خاموشی رکھیں۔

بجلی اور مقناطیسیت

جائزہ سوالات : 1 بتائیں کہ درج ذیل میں سے ہر بیان درست ہے یا غلط

1. (الف) گھریلو برقی آلات میں پلاسٹک کی تاریں استعمال ہوتی ہیں۔ ✗
1. (ب) سرکٹ تب بند ہوتا ہے جب سوئچ آن کیا جائے۔ ✓
1. (ج) کرنٹ مثبت چارجز کی حرکت ہے۔ ✗
1. (د) اسٹیل غیر مقناطیسی مادہ ہے۔ ✗
1. (ہ) ایک جیسے قطب ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ ✓

2 پانچ موصلوں اور پانچ غیر موصلوں کی فہرست بنائیں

سوال: 2. پانچ موصل (Conductors) اور پانچ غیر موصل (Insulators) مادے لکھیں۔

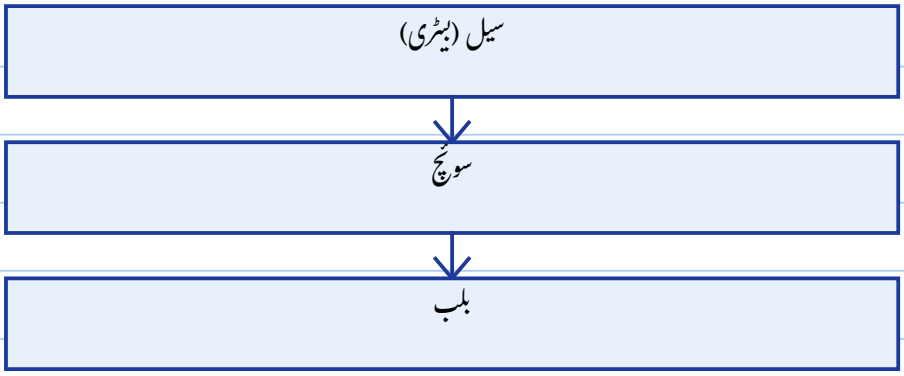
جواب: موصل وہ مادے ہیں جن سے بجلی آسانی سے گزرتی ہے: (1) تانبا، (2) لوہا، (3) ایلومینیم، (4) اسٹیل اور (5) چاندی۔ غیر موصل وہ مادے ہیں جن سے بجلی نہیں گزرتی: (1) پلاسٹک، (2) ربڑ، (3) لکڑی، (4) شیشہ اور (5) کاغذ۔ اس لیے تاریں تانبے کی بنتی ہیں اور ان کے اوپر پلاسٹک یا ربڑ کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔

3 سیل، سوئچ اور بلب کو جوڑ کر ایک سرکٹ بنائیں

سوال: 3. ایک سیل، ایک سوئچ اور ایک بلب کو تاروں سے جوڑ کر سرکٹ کیسے بنایا جائے اور یہ کیسے کام کرے گا؟

جواب: 3. سیل کے ایک سرے سے تار لے کر سوئچ سے جوڑیں، سوئچ کے دوسرے سرے سے تار بلب سے جوڑیں اور بلب کے دوسرے سرے سے تار واپس سیل کے دوسرے سرے سے جوڑیں؛ اس طرح ایک بند گول راستہ بن جائے گا۔ جب سوئچ آن کریں گے تو سرکٹ بند ہوگا، بجلی بہے گی اور بلب روشن ہوگا؛ سوئچ آف کرنے سے سرکٹ کھل جائے گا اور بلب بجھ جائے گا۔

ایک سادہ برقی سرکٹ



4 درست انتخاب پر ٹک (نشان) لگائیں

4.

(الف) مقناطیس کی طرف کھنچنے والی چیز:

(الف) تانبے کا برتن

(ب) لکڑی کا دروازہ

✓ (ج) لوہے کی کیتلی

(د) تانبے کا کپ

4. (ب) ایسی چیز جو برقی سرکٹ مکمل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوسکتی:

(ب) ایسی چیز جو برقی سرکٹ مکمل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوسکتی:

(الف) تانبے کی تار

(ب) لوہے کی کیل

✓ (ج) لکڑی

(د) گریفائٹ

4. (ج) آزاد لٹکے ہوئے (Suspended) مقناطیس کے قطب ترتیب وار _____ کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

✓ (الف) زمین کے شمال اور جنوب

(ب) مشرق اورمغرب

(ج) اوپر اور نیچے

(د) دائیں اور بائیں

4. (د) اسٹیل کی چھڑی کو عارضی طور پرمقناطیس بنایا جا سکتا ہے:

(د) اسٹیل کی چھڑی کو عارضی طور پرمقناطیس بنایا جا سکتا ہے:

(الف) گرم کرنے سے

(ب) اس کے اردگرد برقی کرنٹ گزارنے سے ✓

(ج) اسے موم میں لگانے سے

(د) اسے مسلسل مارنے سے

5 درج ذیل میں فرق بتائیں

سوال: 5. (الف) کھلے اور بند سرکٹ میں کیا فرق ہے؟

جواب: کھلے سرکٹ میں بجلی کا راستہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کرنٹ نہیں بہتا اور بلب روشن نہیں ہوتا۔ بند سرکٹ میں راستہ مکمل اور جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کرنٹ بہتا ہے اور بلب روشن ہو جاتا ہے۔ (نوٹ: کتاب کے خلاصے میں یہ تعریفیں تقریباً الٹی چھپی ہیں؛ سائنس کے لحاظ سے درست تعریفیں وہی ہیں جو یہاں دی گئی ہیں۔)

سوال: 5. (ب) مستقل اور عارضی مقناطیس میں کیا فرق ہے؟

جواب: مستقل مقناطیس ہمیشہ اپنا مقناطیسی اثر برقرار رکھتا ہے اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، جیسے بارمقناطیس۔ عارضی مقناطیس صرف تب مقناطیس بنتا ہے جب اس سے بجلی گزرتی ہے اور بجلی بند ہونے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جیسے برقی مقناطیس (Electromagnet)۔

سوال: 5. (ج) مقناطیسی اور غیرمقناطیسی مادوں میں کیا فرق ہے؟

جواب: مقناطیسی مادے وہ ہیں جنہیں مقناطیس اپنی طرف کھینچتا ہے، جیسے لوہا، اسٹیل اور نکل۔ غیرمقناطیسی مادے وہ ہیں جنہیں مقناطیس نہیں کھینچتا، جیسے لکڑی، پلاسٹک، تانبا اور کاغذ۔

سوال: 5. (د) موصلوں اور غیر موصلوں میں کیا فرق ہے؟

جواب: موصل وہ مادے ہیں جن سے بجلی آسانی سے گزرتی ہے، جیسے تانبا، لوہا اور ایلومینیم؛ ان سے تاریں بنتی ہیں۔ غیر موصل وہ مادے ہیں جن سے بجلی نہیں گزرتی، جیسے پلاسٹک، ربڑ اور لکڑی؛ یہ بجلی کی حفاظت اور تاروں کے ڈھکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

6 مقناطیسوں کے تین استعمال لکھیں

سوال: 6. مقناطیسوں کے تین استعمال مثالوں کے ساتھ لکھیں۔

جواب: (1) قطب نما (Compass) میں مقناطیسی سوئی سمت بتاتی ہے، جس سے مسافر اور جہاز ران رخ معلوم کرتے ہیں۔ (2) مقناطیس پنوں، کیلوں اور دیگر لوہے کی چیزوں کو اٹھانے اور الگ کرنے میں کام آتا ہے، جیسے کچرے سے لوہا الگ کرنا۔ (3) مقناطیس فریج اور تھیلوں کے دروازوں اور بندوں میں استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ مضبوطی سے بند رہیں۔ اس کے علاوہ موٹروں اور اسپیکروں میں بھی مقناطیس کام آتے ہیں۔

پروجیکٹ: بغیر نشان والے مقناطیسوں کے قطب تلاش کریں

سوال: پروجیکٹ: اگر آپ کے پاس دو بغیر نشان والے بارمقناطیس ہیں تو آپ ان کے قطب کیسے تلاش کریں گے؟ اور مقناطیسی مچھلی پکڑنے والا کھیل کیسے بنایا جائے؟

جواب: قطب تلاش کرنا: پہلے ایک نشان والا مقناطیس لیں جس کے قطب معلوم ہیں۔ بغیر نشان والے مقناطیس کے ایک سرے کو معلوم مقناطیس کے شمال قطب کے قریب لائیں؛ اگر وہ سرا دھکیلا جائے (دور ہٹے) تو وہ بھی شمال قطب ہے، اور اگر کھنچ کر آئے تو وہ جنوب قطب ہے۔ اسی طرح دوسرے سرے کی بھی جانچ کر کے دونوں پر N اور S کے نشان لگائیں۔ کھیل: کاغذ کی مچھلیوں پر پیپر کلپ لگائیں، چھڑی سے رسی باندھ کر اس کے سرے پر چھوٹا مقناطیس لگائیں؛ اب مقناطیس سے مچھلیاں "پکڑ" کر کھیلیں، کیونکہ مقناطیس کلپ کو کھینچے گا۔

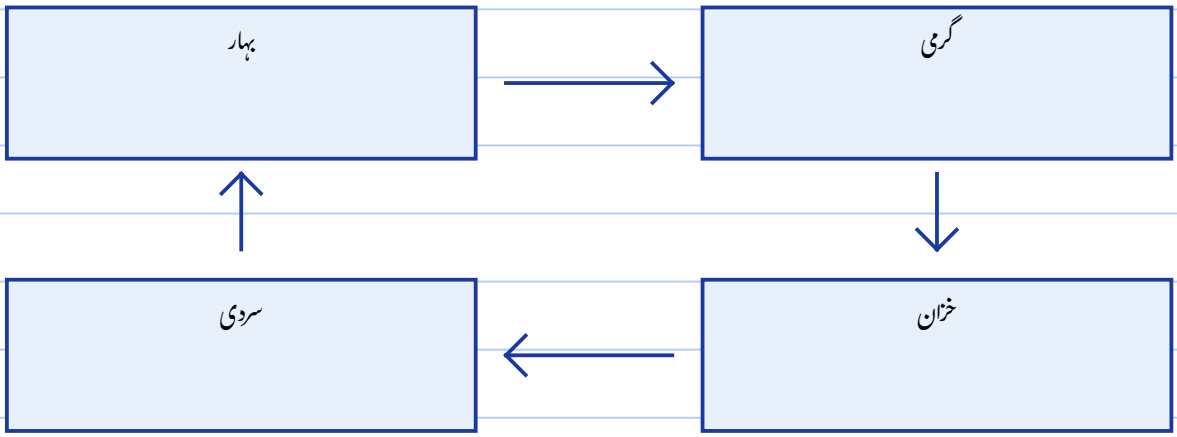
زمین کی حرکت

سرگرمی 10.5: خالی جگہیں پُر کریں (گردش، چکر، سورج، موسم وغیرہ)

سرگرمی 10.5: درج ذیل پیراگراف میں خالی جگہیں پُر کریں: زمین ایک _____ ہے۔ یہ دو حرکتیں کرتی ہے یعنی _____ اور _____۔ زمین _____ کے گرد گھومتی ہے۔ گردش اور چکر کی وجہ سے _____ بنتے ہیں۔ زمین کا جو حصہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے وہاں _____ ہوتا ہے اور جو حصہ دور ہوتا ہے وہاں _____ ہوتا ہے۔ جھکے ہوئے حصے میں دن _____ اور راتیں _____ ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں دن _____ ہوتے ہیں۔ _____ اور _____ میں دن اور رات دونوں طرف برابر ہوتے ہیں۔

جواب: سیارہ (Planet)، گردش (Rotation)، چکر (Revolution)۔، سورج، موسم، گرمی (Summer) ہوتی، سردی (Winter) ہوتی، زیادہ گرم، چھوٹی، ٹھنڈے، بہار (Spring)، خزان (Autumn)

سال کے چار موسم



جائزہ سوالات : 1 ہر بیان کے لیے T (درست) یا F (غلط) پر دائرہ لگائیں اور غلط بیانات کو درست کر کے لکھیں

1. (i) زمین ایک کرہ نہیں ہے۔ ✗
1. (ii) زمین کے قطب، نصف کرے اور خط استوا ہیں۔ ✓
1. (iii) زمین کی صرف ایک حرکت ہے جسے گردش کہتے ہیں۔ ✗
1. (iv) گھنٹے لیتی ہے۔6 زمین کی گردش ایک سال اور ✗

1. (v) زمین کا چکر 24 گھنٹے لیتا ہے۔ ✗

1. (vi) زمین کا جو حصہ سورج سے دور ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ ✓

1. (vii) زمین کے چکر سے موسم اور دن اور رات بنتے ہیں۔ ✗

1. (viii) جب زمین کا ایک نصف کرہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے تو وہاں گرمی ہوتی ہے۔ ✓

1. (ix) 21 یا 22 مارچ کو دونوں نصف کروں میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ ✓

1. (x) زمین کے کوئی قطب نہیں ہیں۔ ✗

2 الفاظ کی تلاش (Word Search): الفاظ تلاش کریں اور ان کے مطلب لکھیں

سوال: 2. الفاظ کی تلاش والے گرڈ سے باب کے الفاظ تلاش کریں (زمین، محور، دن، خط استوا، نصف کرے، رات، مدار، قطب، گردش، موسم، کرہ) اور ہر لفظ کا مطلب لکھیں۔

جواب: گرڈ میں چھپے الفاظ یہ ہیں: (1) زمین (THE EAR TH) وہ سیارہ جس پر ہم رہتے ہیں۔ (2) محور (A XIS) وہ خیالی لکیر جس پر زمین گردش کرتی ہے۔ (3) دن (D AY) زمین کا وہ حصہ جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ (4) خط استوا (EQU ATOR) زمین کے درمیان والی خیالی لکیر۔ (5) نصف کرے (HEMISPHERES) زمین کے دو آدھے حصے۔ (6) رات (NIGHT) زمین کا وہ حصہ جہاں روشنی نہیں پڑتی۔ (7) مدار (ORBIT) سورج کے گرد زمین کا راستہ۔ (8) قطب (POLES) زمین کے دو سرے، شمال اور جنوب۔ (9) گردش (R OTATION) زمین کا اپنے محور پر گھومنا۔ (10) موسم (SEASONS) سال کے مختلف دور، جیسے گرمی اور سردی۔ (11) کرہ (SPHERE) مکمل گول شکل۔

3 درست جواب پر ٹک (نشان) لگائیں

3. (i) زمین کتنے درجوں پر جھکی ہوئی ہے؟

(الف) 23.5 درجے ✓

(ب) 50 درجے

(ج) 60 درجے

(د) 66 درجے

3. (ii) زمین کو ایک گردش مکمل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

(الف) آدھا گھنٹہ

(ب) 7 گھنٹے

(ج) 24 گھنٹے ✓

(د) ایک مہینہ

3. (iii) ہمارے ہاں چھوٹے دن _____ میں ہوتے ہیں:

(الف) بہار

(ب) گرمی

(ج) خزان

(د) سردی ✓

3. (iv) ہمارے ہاں لمبے دن _____ میں ہوتے ہیں:

(الف) سردی

(ب) بہار

(ج) گرمی ✓

(د) خزان

3. (v) زمین کا لمبا (بڑھا ہوا) گول مدار _____ کہلاتا ہے:

(ب) گول

(ج) چوکور

(د) سیدھا

3. (vi) زمین سورج کے گرد ایک چکر _____ میں مکمل کرتی ہے:

(الف) 28 دن

(ب) 24 گھنٹے

(ج) 6 گھنٹے

(د) 365 دن اور 6 گھنٹے ✓

3. (vii) محور ایک _____ ہے:

(الف) لکیر ✓

(ب) جسم

(ج) چیز

(د) کرہ

3. (viii) زمین کا وہ حصہ جو سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں _____ ہوتا ہے:

(الف) شام

(ب) رات

(ج) دن ✓

(د) کچھ بھی نہیں

3. (ix) زمین _____ سمت میں گردش کرتی ہے:

(الف) جنوب

(ب) شمال

(ج) مغرب

(د) مشرق ✓

4 دوہری پہیلی (Double Puzzle): الفاظ بنائیں اور جملہ لکھیں

سوال: 4. درج ذیل حروف سیدھے کر کے الفاظ بنائیں: TOTIRNOA, SAUSEC, YDA, NAD, HINTG اور پھر ان الفاظ سے جملہ بنائیں۔

جواب: سیدھے کیے گئے الفاظ ہیں: TOTIRNOA = ROTATION (گردش)، SAUSEC = CAUSES (سبب بنتی ہے)، YDA = DAY (دن)، NAD = AND (اور)، HINTG = NIGHT (رات)۔ ان سے بننے والا جملہ ہے: ROTATION CAUSES DAY AND NIGHT، یعنی "گردش دن اور رات کا سبب بنتی ہے"؛ زمین کی گردش کی وجہ سے ہی دن اور رات بنتے ہیں۔

تحقیقی پروجیکٹ: نظامِ شمسی کا لٹکنے والا نمونہ بنائیں

سوال: تحقیقی پروجیکٹ: نو چھوٹی گیندیں، ایک بڑی پیلی گیند، ایک کارڈ بورڈ کا گول ٹکڑا، ایک لمبی رسی اور قینچی استعمال کر کے نظامِ شمسی کا لٹکنے والا نمونہ کیسے بنایا جائے؟

جواب: بڑی پیلی گیند کو سورج بنائیں اور آٹھ چھوٹی گیندوں کو آٹھ سیاروں کے رنگ دے کر ہر ایک پر اس کا نام لکھیں؛ زحل کے اردگرد کارڈ بورڈ کے گول ٹکڑے سے اس کا حلقہ بنائیں۔ ہر گیند کو مختلف لمبائی کی رسی سے کارڈ بورڈ کے بڑے ٹکڑے میں باندھ کر سورج کو درمیان میں اور سیاروں کو اس کے اردگرد ترتیب سے لٹکائیں۔ چھوٹے سے بڑے ترتیب میں سیارے ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ نمونے کو کلاس کی چھت سے لٹکا کر ہر سیارے کے نام والا کارڈ بھی لگائیں۔